

Размерность Вапника — Червоненкиса

В теории Вапника–Червоненкиса, **размерность Вапника–Червоненкиса (VC)** является мерой размера (емкости, сложности, выразительной силы, богатства или гибкости) класса множеств. Это понятие может быть распространено на классы бинарных функций. Он определяется как **мощность** наибольшего набора точек, который класс функций может **разрушить**, то есть для которого все возможные двоичные обозначения могут быть реализованы некоторой функцией в классе. Первоначально он был определен [Владимиром Вапником](#) и [Алексеем Червоненкисом](#).^[1]

Неофициально, возможности классификационной модели зависят от того, насколько сложной она может быть. Например, рассмотрим **пороговое значение полинома степени**: если значение полинома превышает ноль, эта точка классифицируется как положительная, в противном случае как отрицательная. Многочлен высокой степени может быть волнистым, так что он может хорошо соответствовать заданному набору обучающих точек. Такой многочлен обладает высокой пропускной способностью. Гораздо более простой альтернативой является пороговое значение линейной функции. Эта функция может плохо подходить для обучающего набора, поскольку она имеет низкую производительность. Это понятие емкости становится более строгим ниже.

Определения

Измерение VC семейства множеств

Пусть $\mathcal{C} = \{C\}_{C \in \mathcal{C}}$ - **семейство множеств** (также называемое семейством множеств, коллекцией множеств или набором множеств) и X - множество. Их **пересечение** определяется как следующее семейство множеств:

$$\mathcal{C} \cap X := \{C \cap X \mid C \in \mathcal{C}\}.$$

Здесь, как правило, X и каждый из них $C \in \mathcal{C}$ являются подмножествами большой "вселенной" возможностей, U где происходит пересечение.

Мы говорим, что множество X **разбивается** множеством $\mathcal{C}$ на подмножества, если $\mathcal{P}(X) = \mathcal{C} \cap X$ то есть множество пересечений содержит (следовательно, равно множеству) всех подмножеств X . Для конечных множеств X это эквивалентно

$$|\mathcal{C} \cap X| = 2^{|X|}.$$

Размерность VC D из $\mathcal{C}$ - это **мощность** самого большого набора, который разбит на $\mathcal{C}$. Если сколь угодно большие наборы могут быть разбиты вдребезги, размерность VC $\mathcal{C}$ равна ∞ .

VC-размерность классификационной модели

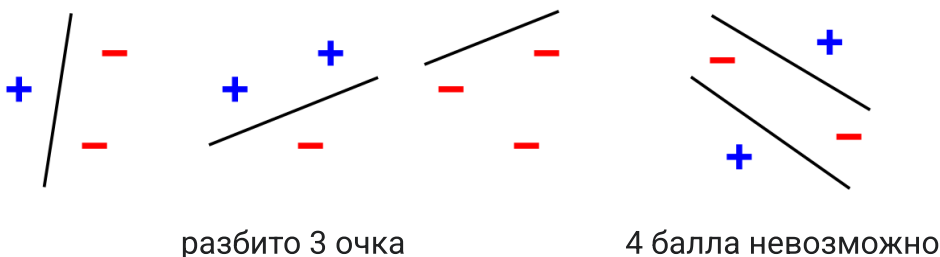
Рассмотрим модель **бинарной классификации** f с некоторым вектором параметров θ , набором **обычно расположенных** точек данных $x_1, x_2, \dots, x_n$. Мы говорим, что модель f разрушается $x_1, x_2, \dots, x_n$, если для каждого присвоения меток этим точкам существует вектор, θ такой, что модель f не допускает ошибок при оценке этого набора точек данных.

VC-размерность модели f — это максимальное количество точек, которые можно расположить таким образом, чтобы f разбила их на непересекающиеся множества. Более формально, это максимальное кардинальное число D такое, что существует набор точек данных **кардинальности** D , который может быть разбит на непересекающиеся множества с помощью f .

Примеры

1. f является постоянным классификатором (без параметров); Его размерность VC равна 0, поскольку он не может разрушить даже одну точку. В общем, размерность VC модели конечной классификации, которая может возвращать не более 2^d различных классификаторов, равна не более d (это верхняя граница размерности VC; **лемма Зауэра–Шелаха** дает нижнюю границу размерности).
2. f является однопараметрическим пороговым классификатором действительных чисел; т. е. Для определенного порога θ классификатор f_θ возвращает 1, если входное число больше θ , и 0 в противном случае. Размерность VC для f равна 1, потому что: (а) она может разрушить одну точку. Для каждой точки x классификатор f_θ помечает ее как 0, если $\theta > x$ и как 1, если $\theta < x$. (б) Он не может разбить все сетки на два очка. Для каждого набора из двух чисел, если меньшее помечено как 1, то большее также должно быть помечено как 1, поэтому возможны не все обозначения.
3. f является однопараметрическим интервальным классификатором действительных чисел; т. е. Для определенного параметра θ классификатор f_θ возвращает 1, если входное число находится в интервале $[\theta, \theta + 4]$, и 0 в противном случае. Размерность VC для f равна 2, потому что: (а) она может разрушить некоторые наборы из двух точек. Например, для каждого набора $\{x, x + 2\}$ классификатор f_θ помечает его как (0,0), если $\theta < x - 4$ или если $\theta > x + 2$, как (1,0), если $\theta \in [x - 4, x - 2]$, как (1,1), если $\theta \in [x - 2, x]$, и как (0,1), если $\theta \in (x, x + 2]$. (б) Она не может разделить ни один набор из трёх точек. Для каждого набора из трёх чисел, если наименьшее и наибольшее числа помечены как 1, то среднее число также должно быть помечено как 1, поэтому не все варианты разметки возможны.

4. f — это **прямая линия** в качестве модели классификации точек на двумерной плоскости (эта модель используется **перцептроном**). Линия должна отделять положительные точки данных от отрицательных. Существуют наборы из 3 точек, которые действительно могут быть разрушены с использованием этой модели (любые 3 точки, которые не являются коллинеарными, могут быть разрушены). Однако ни один набор из 4 точек не может быть разрушен: согласно **теореме Радона**, любые четыре точки могут быть разделены на два подмножества с пересекающимися **выпуклыми оболочками**, поэтому невозможно отделить одно из этих двух подмножеств от другого. Таким образом, размерность VC этого конкретного классификатора равна 3. Важно помнить, что, хотя можно выбрать любое расположение точек, расположение этих точек не может измениться при попытке разбить для некоторого назначения метки. Обратите внимание, что для трех точек показаны только 3 из $2^3 = 8$ возможных назначений меток.
5. f является однопараметрическим **синусоидальным** классификатором, т.е. для определенного параметра θ , классификатор f_θ возвращает 1, если входное число x имеет $\sin(\theta x) > 0$ значение, и 0 в противном случае. Размерность VC в f бесконечна, поскольку она может разрушить любое конечное подмножество множества $\{2^{-m} \mid m \in \mathbb{N}\}$.^{[2]:57}



Использование

В теории статистического обучения

Измерение VC может предсказать **вероятностную верхнюю границу** ошибки тестирования классификационной модели. Вапник^[3] доказал, что вероятность ошибки теста (т. Е. Риска с 0-1 **функцией потерь**), удаляющейся от верхней границы (для данных, которые получены **i.i.d.** из того же распределения, что и обучающий набор), определяется формулой:

$$\Pr \left(\text{test error} \leq \text{training error} + \sqrt{\frac{1}{N} \left[D \left(\log \left(\frac{2N}{D} \right) + 1 \right) - \log \left(\frac{\eta}{4} \right) \right]} \right) = 1 - \eta,$$

где D — размерность VC-алгоритма классификационной модели, $0 < \eta \leq 1$, а N — размер обучающей выборки (ограничение: эта формула верна при $D \ll N$. При D

ошибка на тестовой выборке может быть намного выше, чем ошибка на обучающей выборке. Это связано с [переобучением](#)).

VC-размерность также используется в [границах сложности выборки](#). Пространство бинарных функций с VC-размерностью D можно обучить с помощью.^{[4]:73}

$$N = \Theta \left(\frac{D + \ln \frac{1}{\delta}}{\epsilon^2} \right)$$

выборок, где ϵ — ошибка обучения, а δ — вероятность ошибки. Таким образом, сложность выборки является линейной функцией от VC-размерности пространства гипотез.

В вычислительной геометрии

VC-размерность — один из важнейших параметров размера ϵ -сетей, который определяет сложность алгоритмов аппроксимации, основанных на них. Наборы диапазонов без конечной VC-размерности могут вообще не иметь конечных ϵ -сетей.

Границы

1.

0. VC-размерность двойственного семейства множеств $\mathcal{C}$ строго меньше $2^{vc(\mathcal{C})+1}$, и это наилучший возможный результат.

1. VC-размерность конечного семейства множеств $\mathcal{C}$ не превышает $\log_2 |\mathcal{C}|$.^{[2]:56} Это связано с тем, что $|\mathcal{C} \cap X| \leq |X|$ по определению.

2. Для заданного семейства множеств $\mathcal{C}$ определим $\mathcal{C}_s$ как семейство множеств, содержащее все пересечения s элементов $\mathcal{C}$. Тогда:^{[2]:57}

$$VCDim(\mathcal{C}_s) \leq VCDim(\mathcal{C}) \cdot (2s \log_2(3s))$$

3. Для семейства множеств $\mathcal{C}$ и элемента $C_0 \in \mathcal{C}$ определим

$\mathcal{C} \Delta C_0 := \{C \Delta C_0 \mid C \in \mathcal{C}\}$ где Δ обозначает [симметрическую разность множеств](#). Тогда:^{[2]:58}

$$VCDim(\mathcal{C} \Delta C_0) = VCDim(\mathcal{C})$$

Примеры классов VC

Размерность VC конечной проективной плоскости

Конечная проективная плоскость порядка n — это совокупность $n^2 + n + 1$ множеств (называемых «прямыми») из $n^2 + n + 1$ элементов (называемых «точками»), для которых:

- Каждая прямая содержит ровно $n + 1$ точку.
- Каждая прямая пересекается с любой другой прямой ровно в одной точке.
- Каждая точка содержится ровно в $n + 1$ прямой.
- Каждая точка имеет ровно одну общую прямую с любой другой точкой.
- По крайней мере четыре точки не лежат на одной прямой.

VC-размерность конечной проективной плоскости равна 2. ^[5]

Доказательство: (а) для каждой пары различных точек существует одна линия, которая содержит их обе, линии, которые содержат только одну из них, и линии, которые не содержат ни одной из них, поэтому каждый набор размера 2 разбит на части. (b) Для любой тройки из трех различных точек, если существует прямая x , которая содержит все три, то нет прямой y , которая содержит ровно две (поскольку тогда x и y пересекались бы в двух точках, что противоречит определению проективной плоскости). Следовательно, ни один набор из трёх элементов не является разбиением.

Измерение VC повышающего классификатора

Предположим, у нас есть базовый класс $\mathcal{B}$ простых классификаторов, размерность VC которого равна D .

Мы можем создать более мощный классификатор, объединив несколько разных классификаторов из $\mathcal{B}$; этот метод называется **бустинг**. Формально, имея T классификаторов $h_1, \dots, h_T \in \mathcal{B}$ и вектор весов $w \in \mathbb{R}^T$, мы можем определить следующий классификатор:

$$f(x) = \text{sign} \left(\sum_{t=1}^T w_t \cdot h_t(x) \right)$$

Размерность VC набора всех таких классификаторов (для всех выбранных T классификаторов из $\mathcal{B}$ и вектора веса из $\mathbb{R}^T$), предполагая $T, D \geq 3$, составляет не более: ^{[4]:108-109}

$$T \cdot (D + 1) \cdot (3 \log(T \cdot (D + 1)) + 2)$$

VC -измерение нейронной сети

Нейронная сеть описывается [ориентированным ациклическим графом](#) $G(V,E)$, где:

- V — множество узлов. Каждый узел представляет собой простую вычислительную ячейку.
- E — множество рёбер. Каждое ребро имеет вес.
- Входные данные сети представлены источниками графа — узлами, не имеющими входящих рёбер.
- Выходные данные сети представлены стоками графа — узлами, не имеющими исходящих рёбер.
- Каждый промежуточный узел получает на вход взвешенную сумму выходных данных узлов, к которым ведут входящие рёбра, где веса — это веса рёбер.
- Каждый промежуточный узел выдает определенную возрастающую функцию от своего входного значения, например [функцию знака](#) или [сигмоидальную функцию](#). Эта функция называется *функцией активации*.

VC-размерность нейронной сети ограничена следующим образом:^{[4]:234–235}

- Если [функция активации](#) — знаковая функция, а веса — произвольные, то размерность VC-пространства не превышает $O(|E| \cdot \log(|E|))$.
- Если функция активации — сигмоидальная, а веса — произвольные, то размерность VC-пространства не меньше $\Omega(|E|^2)$ и не больше $O(|E|^2 \cdot |V|^2)$.
- Если веса принадлежат конечному семейству (например, веса — это действительные числа, которые могут быть представлены в компьютере не более чем 32 битами), то для обеих функций активации размерность VC-пространства не превышает $O(|E|)$.

Обобщения

The VC dimension is defined for spaces of binary functions (functions to $\{0,1\}$). Several generalizations have been suggested for spaces of non-binary functions.

- Для многоклассовых функций (например, функций на $\{0, \dots, n-1\}$) можно использовать [размерность Натараджана](#),^[6] и ее обобщение — [размерность DS](#)^[7].
- Для функций, принимающих вещественные значения (например, функций на вещественном интервале $[0,1]$), можно использовать размерность графа^[6] или псевдоразмерность Полларда^{[8][9][10]}.
- [Сложность Радемахера](#) дает аналогичные ограничения, что и VC-размерность, и иногда может дать больше информации о таких статистических методах, как, например, использование [ядер](#).

- Объем памяти (иногда эквивалентный объему памяти) дает нижнюю границу емкости, а не верхнюю границу (см., Например: [Искусственная нейронная сеть #Емкость](#)) и, следовательно, указывает точку потенциального переоснащения.

См. также

- [Функция роста](#)
- [Лемма Зауэра — Шела](#), оценка количества множеств в системе множеств с точки зрения VC-размерности.
- [Теорема Карпинского — Макинтайра](#),^[11] оценка VC-размерности общих пфаффовых формул.

Сноски

1. Вапник В. Н.; Червоненкис А. Я. (1971). "О равномерной сходимости относительных частот событий к их вероятностям". *Теория вероятностей и ее приложения*. **16** (2): 264. doi:10.1137/1116025 (<https://doi.org/10.1137%2F1116025>) .Это английский перевод статьи Б. Секлера на русский язык: "О равномерной сходимости относительных частот событий к их вероятностям". *Докл. Akad. Nauk*. **181** (4): 781. 1968.Перевод был воспроизведен следующим образом: Вапник В. Н., Червоненкис А. Я. (2015). «О равномерной сходимости относительных частот событий к их вероятностям». «*Меры сложности*». С. 11. doi:10.1007/978-3-319-21852-6_3 (https://doi.org/10.1007%2F978-3-319-21852-6_3) . ISBN 978-3-319-21851-9.
2. [Мохри, Мехрияр](#); Ростамизаде, Афшин; Талвалкар, Амит (2012). *Основы машинного обучения*. США, Массачусетс: Издательство Массачусетского технологического института. ISBN 9780262018258.
3. [Вапник 2000 года](#).
4. Шалев-Шварц, Шай; Бен-Давид, Шай (2014). *Понимание машинного обучения – от теории к алгоритмам*. Издательство Кембриджского университета. ISBN 9781107057135.
5. [Алон, Н.](#); Хаусслер, Д.; Вельцл, Э. (1987). "Разбиение и геометрическое вложение пространств диапазонов конечной размерности Вапника-Червоненкиса". *Материалы третьего ежегодного симпозиума по вычислительной геометрии – SCG '87*. стр. 331. doi:10.1145/41958.41994 (<https://doi.org/10.1145%2F41958.41994>) . ISBN 978-0897912310. Код S2CID 7394360 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:7394360>) .
6. [Натараджан 1989](#).
7. [Брухим и др. 2022](#).

8. Поллард, 1984.
9. Энтони и Бартлетт, 2009.
10. Моргенштерн & Roughgarden 2015.
11. Карпински и Макинтайр, 1997.

ССЫЛКИ

- Мур, Эндрю. "Руководство по измерению VC" (<https://autonlab.org/assets/tutorials/vcdim08.pdf>) (PDF).
- Вапник, Владимир (2000). *Природа статистической теории обучения*. Прыгун.
- Блюмер, А.; Эренфейхт, А.; Хаусслер, Д.; Вармут, М. К. (1989). "Обучаемость и измерение Вапника–Червоненкиса" (<http://l2r.cs.uiuc.edu/~danr/Teaching/CS446-16/Papers/p929-blumer.pdf>) (PDF). *Журнал ACM*. **36** (4): 929–865. doi:10.1145/76359.76371 (<https://doi.org/10.1145/76359.76371>) . Код S2CID 1138467 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:1138467>) .
- Бердженс, Кристофер. «Руководство по методу опорных векторов для распознавания образов» (<https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2016/02/svmtutorial.pdf>) (PDF). *Microsoft*. (содержит информацию о размерности VC)
- Шазель, Бернар. "Метод расхождений" (<http://www.cs.princeton.edu/~chazelle/book.html>) .
- Natarajan, B.K. (1989). "On Learning sets and functions" (<https://doi.org/10.1007%2FBF00114804>) . *Machine Learning*. **4**: 67–97. doi:10.1007/BF00114804 (<https://doi.org/10.1007%2FBF00114804>) .
- Бен-Давид, Шай; Чеза-Бьянки, Николо; Лонг, Филип М. (1992). "Характеристики обучаемости для классов $\{0, \dots, n\}$ -значных функций". *Материалы пятого ежегодного семинара по теории компьютерного обучения – COLT '92*. стр. 333. doi:10.1145/130385.130423 (<https://doi.org/10.1145/130385.130423>) . ISBN 089791497X.
- Брухим, Натали; Кармон, Даниэль; Динур, Ирит; Моран, Шей; Иегудайофф, Амир (2022). "Характеристика обучаемости в нескольких классах". *63-й ежегодный симпозиум IEEE по основам компьютерных наук (FOCS) 2022 года*. arXiv:2203.01550 (<https://arxiv.org/abs/2203.01550>) .
- Поллард Д. (1984). *Сходимость случайных процессов*. Прыгун. ISBN 9781461252542.
- Энтони, Мартин; Бартлетт, Питер Л. (2009). *Обучение по нейронным сетям: теоретические основы*. ISBN 9780521118620.

- Моргенштерн, Джейми Х.; Рауггарден, Тим (2015). *О псевдоизмеримости почти оптимальных аукционов* (<http://papers.nips.cc/paper/5766-on-the-pseudo-dimension-of-nearly-optimal-auctions>) . ПОЩИПЫВАЕТ. arXiv:1506.03684 (<https://arxiv.org/abs/1506.03684>) . Bibcode:2015arXiv150603684M (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2015arXiv150603684M>) .
- Карпински, Марек; Макинтайр, Ангус (февраль 1997). "Полиномиальные границы для VC-размерности сигмоидальных и общих пфаффовых нейронных сетей" (<https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:a14465ce-11d9-4f89-aeec-fcf0bea603ed>) . *Journal of Computer and System Sciences*. **54** (1): 169–176. doi:10.1006/jcss.1997.1477 (<https://doi.org/10.1006/jcss.1997.1477>) .